<项目名称>

概要(总体)设计文档

版本 <1.0>

成员名单

学号	姓名	组长
20238131010	姚涵芳	☑
20238131061	蒋雯丽	☐
20238131048	廖语璇	☐
		☐

修订历史记录

日期	版本	修订说明	作者

1. 引言 1

1.1. 编写目的 1
1.2. 定义(词汇表) 1
1.3. 参考资料 1

2. 总体设计 1

2.1. 需求描述 1
2.2. 设计思想 2
2.2.1. 系统构思 2
2.2.2. 关键技术与算法 2
2.2.3. 关键数据结构 2
2.3. 功能模块设计 2
2.4. 架构设计 2
2.4.1. 软件体系(层次)结构 2
2.4.2. 软件技术架构 3
2.4.3. 软件物理架构 3
2.5. 权限、日志设计 3

3. 接口设计 3

3.1. 外部系统接口设计 3
3.2. 用户接口设计 3

4. 运行设计 4

4.1. 系统初始化 4
4.2. 运行控制 4
4.3. 运行结束 5

5. 功能设计 6

5.1. 课程管理模块 7
5.2. 排课执行模块 8
5.3. 资源管理模块 9
5.4. 系统管理模块 10

6. 数据库设计 12

6.1. 逻辑结构设计 12
6.2. 物理结构设计 12

1. 引言

1.1. 编写目的

本文档旨在定义“智能排课系统”的软件需求，明确功能和非功能需求，为开发团队、测试人员及项目干系人提供开发、测试和验收的依据。预期读者包括项目经理、开发工程师、测试工程师及课程指导教师。

1.2. 定义(词汇表)

- 排课算法：基于约束条件（如教师时间、教室容量）自动生成课程表的算法。
- 课程冲突：两门或多门课程在时间、教室或教师上发生重叠。
- 资源约束：包括教室容量、设备需求、教师可用时间等限制条件。
- DFD：数据流图（Data Flow Diagram），用于结构化分析。
- ER 图：实体关系图（EntityRelationship Diagram），用于数据建模。

1.3. 参考资料

1. GB/T 93852008,《计算机软件需求规格说明规范》[S]. 北京：中国标准出版社，2008。
2. 软件规格说明[J]. 软件，1996(06)。

2. 总体设计

2.1. 需求描述

本系统主要实现以下需求：

- 功能性需求：

课程管理功能：支持课程信息的增删改查操作，提供批量导入功能，具备冲突预警机制。
排课执行功能：基于遗传算法或约束满足算法自动生成课程表，支持手动调整与结果导出。
资源管理功能：管理教师、教室等教学资源，生成资源利用率报表。

- 非功能性需求：

系统需具备高可用性，可用时间不低于 99%，支持多用户并发操作。
性能要求严格，常规操作响应时间小于 2 秒，排课生成时间不超过 5 秒。
系统容量需支持管理 5000 门课程、200 间教室和 300 名教师。
提供响应式 Web 界面，支持主流浏览器，符合 GUI 设计标准。

2.2. 设计思想

2.2.1. 系统构思

系统采用"规则驱动+算法优化"的设计理念，通过配置化规则与智能算法相结合，实现高效、灵活、可靠的自动排课。系统支持人工干预与多维度冲突检测，确保排课方案的合理性与可行性。

2.2.2. 关键技术与算法

核心算法采用基于 OptaPlanner 的约束求解算法，支持遗传算法与约束满足算法。
前端技术选用 React 配合 Ant Design 组件库，构建响应式管理界面。
后端采用 Spring Boot 框架，使用 Java 语言开发，提供 RESTful API 接口。
数据库采用 MySQL 8.0 及以上版本，使用 JDBC 连接，支持事务处理与连接池管理。
文件处理使用 Apache POI 处理 Excel 文件，iText 库生成 PDF 文档。

2.2.3. 关键数据结构

排课结果表：核心数据表，关联课程、教师、教室、时间段等实体。
教师可用时间表：记录教师可授课时间段，用于约束检测。
教室资源表：存储教室容量、设备配置等信息，用于资源匹配。
规则配置表：存储排课规则、优先级设置、约束条件等配置信息。

2.3. 功能模块设计

系统主要包含以下功能模块：
课程管理模块：实现课程信息的增删改查、批量导入、冲突检测等功能，对应需求规格中的功能需求一。
排课执行模块：负责自动排课、手动调整、结果导出等功能，对应功能需求二。
资源管理模块：管理教师信息、教室资源，生成资源利用率报表，对应功能需求三。
系统管理模块：处理用户权限、日志记录、数据备份等系统级功能，满足非功能需求。

2.4. 架构设计

2.4.1. 软件体系(层次)结构

系统采用前后端分离的层次架构：
表示层：使用 React 构建的前端应用，负责用户交互与数据展示。
业务逻辑层：基于 Spring Boot 的后端服务，处理业务逻辑、算法调用、规则校验。
数据持久层：MySQL 数据库，负责数据存储与事务管理。
接口层：提供 RESTful API 和 WebSocket 支持，实现前后端通信与实时通知。

2.4.2. 软件技术架构

前端技术栈：React + Ant Design + Axios
后端技术栈：Spring Boot + Spring Security + OptaPlanner
数据库技术：MySQL + JDBC + HikariCP 连接池
文件处理：Apache POI + iText
通信协议：HTTP/HTTPS + WebSocket）

2.4.3. 软件物理架构

客户端：支持主流浏览器（Chrome、Firefox、Edge）及平板设备。

服务器端：部署 Spring Boot 应用与 MySQL 数据库，建议配置不低于 4 核 CPU、8GB 内存、100GB SSD 存储。

网络环境：支持局域网或互联网访问，使用 HTTP/HTTPS 通信协议，默认端口 8080（开发）和 8443（生产）。

2.5. 权限、日志设计

权限管理采用基于角色的访问控制机制，区分管理员、教师等不同角色，确保系统安全。

日志系统使用 Logback 框架，记录用户操作日志、系统异常信息、排课任务状态等，支持系统审计与故障排查。

3. 接口设计

3.1. 外部系统接口设计

排课算法接口：通过 Java API 调用 OptaPlanner 引擎，传入课程信息、资源数据、规则参数，返回排课结果。

文件处理接口：支持 Excel 文件导入和 PDF 文件导出，使用 Apache POI 和 iText 库实现。

外部系统集成接口：预留 REST 或 SOAP 协议接口，支持与教务系统等进行数据同步。

3.2. 用户接口设计

设计原则遵循 Microsoft GUI 标准，确保界面简洁、操作直观。

布局采用经典管理后台模式：左侧导航栏、顶部操作栏、主内容区。

交互方式支持拖拽调整、一键优化、多视图切换等功能。

反馈机制完善，所有操作均提供明确的视觉反馈，重要操作需要二次确认，防止误操作。

4. 运行设计

4.1. 系统初始化

4.1.1 数据库初始化：

- 创建系统所需的数据库表结构，包括教师表、课程表、班级表、教室表、时间段表、排课结果表等核心表
- 初始化系统基础数据：预设时间片段（如上午 1-4 节、下午 5-8 节）、默认排课规则、管理员账户等
- 建立索引和约束，确保数据完整性和查询性能

4.1.2 资源配置初始化：

- 加载教师基本信息及其可用时间段
- 初始化教室资源信息，包括容量、设备配置等
- 配置排课算法参数和约束条件

4.1.3 系统服务启动：

- 启动后端 Spring Boot 应用服务
- 初始化数据库连接池
- 启动 OptaPlanner 排课引擎
- 启动前端 React 应用服务

4.2. 运行控制

a. **运行模块组合：**

日常管理模式：用户管理、课程维护、资源配置等常规操作，主要涉及业务逻辑层和持久层模块
排课执行模式：调用 OptaPlanner 算法引擎，组合排课规则模块、冲突检测模块、资源分配模块
报表生成模式：数据统计模块结合图表渲染模块，生成资源利用率报表

b. **运行控制方式：**

- 通过 Web 界面进行系统操作控制，支持管理员、教师等不同角色的操作权限
- 排课任务支持手动触发和定时自动执行两种方式
- 系统提供运行状态监控界面，实时显示排课进度和系统负载

c. **资源占用情况：**

- 排课执行期间 CPU 占用率预计达到 70-90%，内存占用根据数据规模动态调整
- 常规操作期间系统资源占用平稳，内存使用率维持在 30-50%
- 数据库连接数根据并发用户数动态管理，最大连数限制为 100

d. **安全控制：**

- 基于角色的访问控制（RBAC），不同角色具有不同的操作权限
- 关键操作（如数据删除、排课执行）需要二次确认并记录操作日志
- 数据传输采用 HTTPS 加密，敏感数据在数据库中进行加密存储
- 定期备份关键数据，支持系统故障时的快速恢复

4.3. 运行结束

正常结束流程：

1. 用户通过界面正常退出系统
2. 系统自动保存未提交的数据变更
3. 释放数据库连接和系统资源
4. 记录用户登出日志

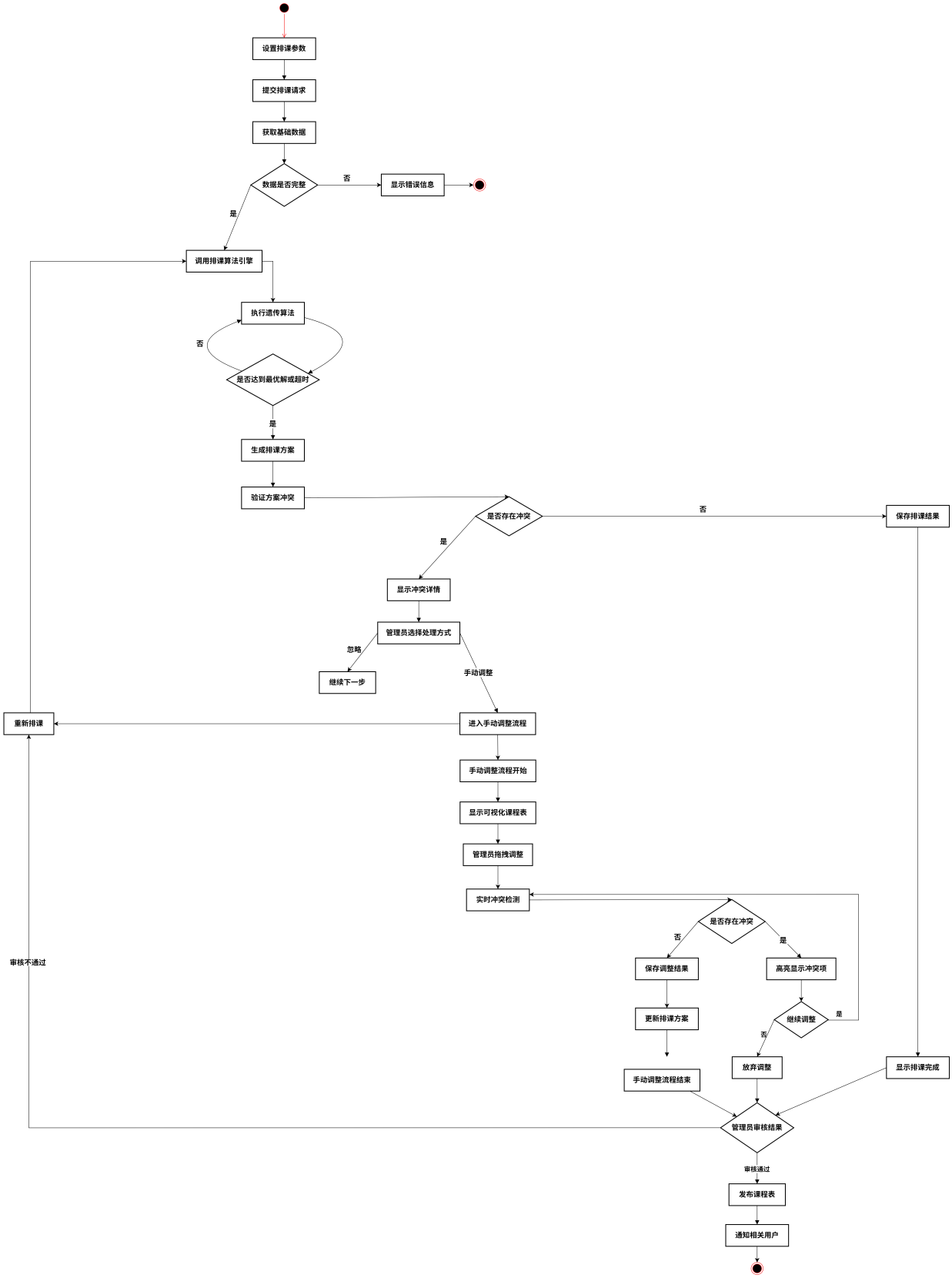
异常处理流程：

1. 系统检测到异常时自动保存当前操作状态
2. 对于排课任务，支持断点续排，避免数据丢失
3. 系统提供异常日志记录和告警机制
4. 支持管理员手动干预异常进程

数据持久化：

1.所有业务操作结果实时保存至 MySQL 数据库
2.排课结果生成后自动备份至历史记录表
3.系统定期自动备份关键业务数据

5. 功能设计


设置排课参数
提交排课请求
获取基础数据
数据是否完整
否
显示错误信息
是
调用排课算法引擎
执行遗传算法
否
是否达到最优解或超时
是
生成排课方案
验证方案冲突
是否存在冲突
否
保存排课结果
是
显示冲突详情
管理员选择处理方式
忽略
继续下一步
手动调整
重新排课
进入手动调整流程
手动调整流程开始
显示可视化课程表
管理员拖拽调整
实时冲突检测
是否存在冲突
否
是
保存调整结果
高亮显示冲突项
更新排课方案
继续调整
是
否
放弃调整
显示排课完成
手动调整流程结束
审核不通过
管理员审核结果
审核通过
发布课程表
通知相关用户

5.1. 课程管理模块

功能概述

课程管理模块负责维护系统中的所有课程基本信息，支持课程的增删改查、批量导入和冲突检测等功能。

业务处理流程

1. **课程信息维护流程：**
   - 管理员进入课程管理界面，选择"新增课程"
   - 系统显示课程信息表单（课程代码、名称、学分、课时、所需设备等）
   - 管理员填写课程信息并提交
   - 系统验证数据格式和完整性
   - 系统执行冲突检测（检查同一时间段的课程安排）
   - 若无冲突，系统保存课程信息并返回成功提示
   - 若有冲突，系统高亮显示冲突项并要求重新调整

2. **批量导入流程：**
   - 管理员下载课程导入模板
   - 按照模板格式填写课程数据
   - 上传 Excel 文件至系统
   - 系统解析文件并验证数据有效性
   - 系统批量插入有效数据，生成导入报告
   - 显示导入结果（成功数、失败数及失败原因）

3. **冲突检测机制：**
   - 实时检测：在课程添加/修改时立即检测时间、教室、教师冲突
   - 批量检测：支持按学期、学院等条件进行批量冲突扫描
   - 冲突预警：以颜色标识冲突级别（红色严重冲突，黄色潜在冲突）

技术实现方案

•前端技术：使用 React + Ant Design 构建响应式表单

•后端 API：RESTful 接口，包含/api/courses（增删改查）、/api/courses/import（批量导入）、/api/courses/conflictcheck（冲突检测）

•冲突检测算法：基于时间区间重叠检测和资源占用状态查询

•数据验证：使用 Joi 进行数据格式验证，确保数据完整性

5.2. 排课执行模块

功能概述

排课执行模块是系统的核心，负责基于约束条件自动生成最优课程表，支持手动调整和结果导出。

业务处理流程

1. 自动排课流程：

•管理员设置排课参数（学期、排课规则、约束权重等）

•系统初始化排课数据（课程列表、教师信息、教室资源）

•执行排课算法，生成初步排课方案

•系统评估方案质量，显示排课成功率、冲突数等指标

•管理员审核排课结果，可选择重新排课或手动优化

2. 手动调整流程：

•在可视化课程表界面，管理员拖拽课程调整时间/教室

•系统实时验证调整后的冲突情况

•若无冲突，保存调整结果；若有冲突，提示具体冲突信息

•支持"一键优化"功能，基于当前调整重新计算最优方案

3. 结果导出流程：

•管理员选择导出范围（全校、院系、班级等）

•选择导出格式（PDF 课程表、Excel 数据表）

•系统生成导出文件并提供下载链接

•支持个性化课程表定制（按教师、班级视角）

技术实现方案

•排课算法：采用改进的遗传算法，结合约束满足技术

•核心组件：

（1）染色体编码：将课程安排编码为基因序列

（2）适应度函数：综合考虑时间冲突、资源利用率、教师偏好等因素

（3）遗传操作：选择、交叉、变异操作优化解质量

•性能优化：使用多线程并行计算，设置 5 秒超时机制

•前端展示：基于 FullCalendar 组件实现可视化拖拽界面

5.3. 资源管理模块

功能概述

资源管理模块负责维护教师和教室资源信息，监控资源使用情况，生成资源利用率分析报告。

业务处理流程

1. 教师管理流程：

•维护教师基本信息（姓名、工号、职称等）

•设置教师时间偏好和课程偏好

•管理教师授课资格和特殊要求

•生成教师工作量统计报表

2. 教室管理流程：

•维护教室资源信息（容量、设备、位置等）

- 设置教室可用时间段和特殊用途
- 监控教室使用状态和预约情况
- 生成教室使用率分析报告

3. 资源分配优化：

- 系统根据课程需求和资源特性自动匹配
- 优先满足特殊设备需求和容量要求
- 平衡各教学楼、时间段间的资源负载

技术实现方案

- 数据模型：教师表、教室表、资源分配表的三表关联设计
- 匹配算法：基于权重评分的资源-需求匹配算法
- 报表生成：使用 ECharts 生成资源利用率可视化图表
- 实时监控：WebSocket 实现资源状态实时更新

5.4. 系统管理模块

功能概述

系统管理模块提供用户权限管理、操作日志记录、系统数据备份等基础支撑功能。

业务处理流程

1. 用户权限管理：

- 基于 RBAC（基于角色的访问控制）模型
- 管理员创建用户账号并分配角色（系统管理员、排课员、教师、学生）
- 定义各角色的操作权限和数据访问范围
- 支持权限的细粒度控制（菜单权限、操作权限、数据权限）

2. 操作日志记录：

- 自动记录用户登录、关键操作、数据变更等事件

- 日志信息包括操作时间、用户 ID、操作类型、IP 地址、操作详情
- 提供日志查询和导出功能，支持按时间、用户、操作类型筛选

3. 数据备份与恢复：

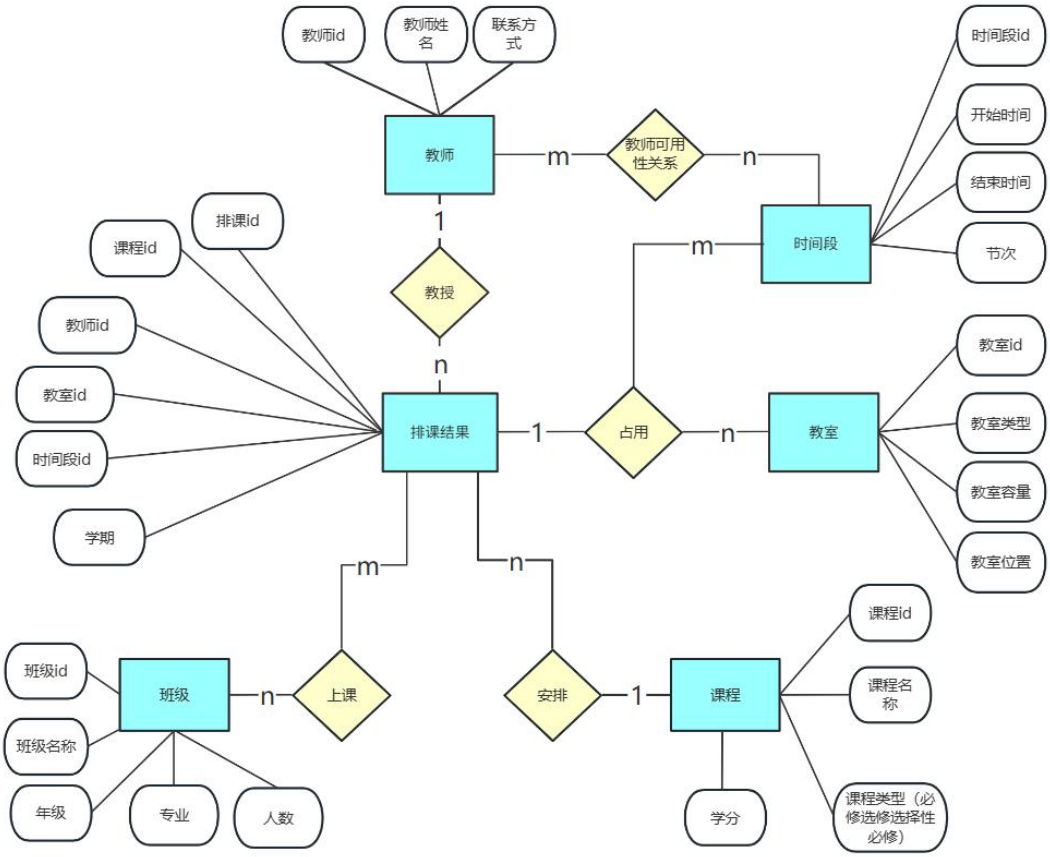
- 设置自动备份策略（每日增量备份、每周全量备份）
- 手动备份触发机制，支持即时数据快照
- 数据恢复流程：选择备份点→验证数据完整性→执行恢复操作
- 备份文件加密存储，确保数据安全

技术实现方案

- 权限框架：集成 Spring Security 实现权限控制
- 日志技术：AOP 切面编程实现操作日志自动记录
- 备份机制：基于 MySQL dump 和文件系统快照
- 安全措施：数据加密、访问审计、操作留痕

6. 数据库设计

6.1. 逻辑结构设计



6.2. 物理结构设计

以表格的形式类出主要数据库表的字段、字段含义、数据类型等信息，并对表格进行编号。

	实体类名	描述	主要属性
1	教师	存储教师基本信息	教师 id，教师姓名，联系方式
2	课程	存储课程基本信息	课程 id，课程名称，课程类型，学分
3	班级	存储班级基本信息	班级 id，班级名称，年级，专业，人数
4	教室	存储教室资源信息	教室 id，教室类型，教室容量，教室位置
5	时间段	根据教师可用性定义可用的时间片段	时间段 id，开始时间，结束时间，节次
6	排课结果	核心的排课结果表	排课 id，课程 id，教师 id，教室 id，时间段 id，学期